

Detailed AI Interaction Log - HW06-AI API Testing

Student ID: 23127522

AI tool: Codex CLI

Source: Local Codex session JSONL exported from the real HW06 working session

Timezone: Asia/Saigon

Interactions recorded: 83

The prompt text below is copied from the local session log. AI output is retained as a verbatim excerpt to keep the appendix readable; repository artifacts and Git history provide the complete result of each action. No timestamp or interaction was invented.

Interaction 1

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 21:27:33 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy đọc HW06.API Testing và cho tôi biế t tôi nên init những gì khi chưa bắ t đầ u: > > FR02, 09, 17
<- Đây là task của tôi

- **AI output:**

> Bạn nên init một repo bài làm cá nhân, backend, bộ Postman/Newman, dữ liệu kiểm thử ổn định và khung báo cáo ngay từ đầ u. Không cầ n init frontend. > > Ba task của bạn hợp lệ vì thuộc đủ ba nhóm:
> > | Task | Endpoint chính | Phạm vi | > |---|---|---| > | FR02 | POST /api/login | Đăng nhập, đấ m sai, khóa/mở khóa tài khoản, JWT | > | FR09 | POST /api/apply-coupon | Kiểm tra 5 điề u kiện và công thức giảm giá | > | FR17 | GET /api/coupons, POST /api/admin/coupons, DELETE /api/admin/coupons/:id | Thêm, xem, xóa coupon và kiểm tra quyề n admin | > > Yêu cầ u gồ c nằ m tại [HW06 tiế ng Việt](#), còn yêu cầ u nghiệp vụ chi tiế t nằ m tại [README.md](<D:\202 ... [excerpt truncated]

Interaction 2

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 21:38:48 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi muố n thay đổi FR02 -> 04. Và có một câu hỏi rằ ng liệu newman có thể tách biệt khỏi eshop-sut không hay phải đặt trong folder này

- **AI output:**

> Đổi sang FR04 vẫn hợp lệ: bộ ba mới là FR04 nhóm A, FR09 nhóm B và FR17 nhóm C. >> Newman hoàn toàn có thể tách khỏi eshop-sut. Nó chỉ cần: >> - Backend đang chạy. > - Base URL, ví dụ http://localhost:3000. > - Postman collection và environment. > - Dữ liệu test nếu chạy data-driven. >> Ví dụ cấu trúc tách biệt: >> ``text > HW07/ > |— eshop-sut/ # SUT, chạy backend > |— hw06-api-tests/ # Repo bài làm riêng > |— postman/ > |— test-data/ > |— reports/ > |— docs/ > |— evidence/ > |— package.json > |— .github/workflows/api-tests.yml > ` >> Chạy local: >> `powershell > # Terminal 1 > cd eshop-sut\backend > npm.cmd ci > node server.js > ` >> `powershell > # Terminal 2 > cd hwo6-api- ... [excerpt truncated]

Interaction 3

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 21:41:16 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy cho tôi đầy đủ những khái niệm về các thuật ngữ testing trong bài làm trước khi tôi bắt đầu

- **AI output:**

> Trước khi bắt đầu, điều quan trọng nhất là phân biệt ba nguồn thông tin: >> - [README.md](#) là SRS, mô tả hành vi nghiệp vụ đúng và là nguồn để xác định kết quả mong đợi. > - [api_specification.md](#) mô tả endpoint, method, body và response của API. > - [server.js](#) là implementation thực tế, tức đối tượng bạn kiểm thử. >> Không lấy hành vi hiện tại trong [server.js](#) làm expected result. Nếu code khác SRS, đó có thể là bug. >> ## 1. Khái niệm kiểm thử nên tảng >> ### SUT — System Under Test >> Hệ thống đang được kiểm thử. Trong bài này, SUT là ... [excerpt truncated]

Interaction 4

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 21:45:19 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy viết vào guide.md

- **AI output:**

> Đã tạo [guide.md](#) với đầy đủ khái niệm và ví dụ áp dụng cho FR04, FR09, FR17. >> Tài liệu gồm 18 phần, 1.261 dòng, bao phủ API testing, kỹ thuật thiết kế test, security, Postman/Newman, AI Audit, CI/CD, bug report và cấu trúc test case.

Interaction 5

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 22:54:42 +07:00
- **Prompt:**

> Nếu thêm X-Student-id thì làm sao có thể show được, hay show qua danh sách lệnh chứ cái này là API Testing thì làm gì cả`n console.log làm gì?

- **AI output:**

> `console.log` không dùng để kiểm thử response. Nó chỉ dùng làm bằng chứng rằng pre-request script đã gán `X-Student-Id` trước khi gửi request. > > Bài yêu cầu rõ: > > > Header `X-Student-Id: {StudentID}`, được chứng minh bằng ảnh chụp console từ pre-request script. > > Vì vậy, chỉ chụp danh sách lệnh hoặc tab Headers chưa chắc đáp ứng đúng yêu cầu “console từ pre-request script”. > > ## Cách làm trong Postman > > Đặt script này ở cấp Collection → Pre-request Scripts để tự động áp dụng cho mọi request: > > `javascript > const studentId = pm.environment.get("studentId"); > > pm.request.headers.upsert({ > key: "X-Student-Id", > value: studentId > }); > > console.log("Attached X-Student-Id:", studentId); > `` > > Sau đó: > > 1. ... [excerpt truncated]`

Interaction 6

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 22:56:44 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi đã nắm được ý tưởng rồi. Công việc tiếp theo là gì

- **AI output:**

> Công việc tiếp theo là bắt đầu “Phase 0 — Khởi tạo bài làm”, sau đó hoàn thành từng FR theo đúng pipeline của đề. > > ## Việc cần làm ngay > > 1. Tạo repo riêng `hw06-api-tests` nằm cạnh `eshop-sut`. > 2. Khởi tạo cấu trúc Postman, test data, reports, evidence và tài liệu. > 3. Tạo `ai-audit.md` và ghi lại các cuộc trao đổi AI đã có. > 4. Chạy backend và thực hiện health check. > 5. Thiết kế requirement matrix cho FRO4 trước khi viết Postman test. > > Cấu trúc đề xuất: > > ```text > HW07/ > |—— eshop-sut/ > |—— hwo6-api-tests/ > | |—— postman/ > | | |—— collections/ > | | |—— environments/ > | | |—— data/ > | |—— docs/ > | | |—— ai-audit.md > | | |—— main-report.md > | | |—— bug-report.md > | | |—— cid ... [excerpt truncated]`

Interaction 7

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 22:59:12 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy phân tích requirements & specification của repo eshop, sau đó hãy ghi cho tôi mỗi testcases >=35. Nhớ áp dụng phân hoạch miền dữ liệu trên mọi tham số (ví dụ: định dạng email, độ phức tạp mật khẩu, giá > 0), chuyển trạng thái (FR-10: pending -> confirmed -> shipping -> delivered, cùng với quy tắc hủy), bảo mật (SEC-01-SEC-07, ví dụ: SQL injection, IDOR, leo thang vai trò), và kiểm tra schema (hình dạng phản hồi khớp chính xác với đặc tả). Và cuối cùng ghi vào test-plans/FR02,...

- **AI output:**

> Mình phát hiện thay đổi không phải do mình tạo trong eshop-sut : > > - backend/database.sqlite đã bị chỉnh sửa. > - backend/node_modules/ mới xuất hiện và chưa được Git theo dõi. > > Có vẻ đây là kết quả bạn vừa cài dependencies/chạy database. Bạn xác nhận mình được bỏ qua hai thay đổi này và tiếp tục chỉ tạo các file test-plans/FR04.md , FR09.md , FR17.md cùng tài liệu cross-cutting chứ?

Interaction 8

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:00:26 +07:00
- **Prompt:**

> Bạn đã chỉnh sửa cái gì

- **AI output:**

> Mình chỉ tạo một file: > > - guide.md > > Mình chưa chỉnh sửa bất kỳ file nào trong eshop-sut , chưa chạy npm install , npm ci , node database.js , và chưa tạo test-plans/ . > > Hai thay đổi sau không phải do mình thực hiện: > > - eshop-sut/backend/database.sqlite > - eshop-sut/backend/node_modules/ > > Các thao tác khác của mình chỉ là đọc tài liệu, source code và kiểm tra trạng thái Git.

Interaction 9

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:02:34 +07:00
- **Prompt:**

> Đó là do tôi dùng lệnh để start backend. Công việc của bạn tôi đã mô tả ở trên, hãy thực hiện

- **AI output:**

> Đã hoàn thành phân tích và tạo test plans theo phạm vi mới FR04 , FR09 , FR17 : > > - FR04.md: 60 test cases. > - FR09.md: 70 test cases. > - FR17.md: 90 test cases. > - FR10.md: 55 state-transition cases. > - SEC-01-07.md: 44 security cases. > - README.md: phân tích specification gaps, schema oracle, implementation risks và quy ước chung. > > Các bộ test bao phủ: > > - Phân hoạch miền dữ liệu trên mọi tham số [excerpt truncated]

Interaction 10

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:40:48 +07:00
- **Prompt:**

> SEC-01 đến SEC-07 - Cross-cutting Security Plan > > Đây là gì

- **AI output:**

> “Cross-cutting Security Plan” là kế hoạch kiểm thử bảo mật dùng chung cho toàn hệ thống, không thuộc riêng FRO4, FRO9 hay FR17. > > Mình tạo file này vì bạn yêu cầu bao phủ đầy đủ SEC-01-SEC-07. Một số SEC không thể gán hợp lý vào ba FR: > > | SEC | Nội dung | FR liên quan | > |---|---|---| > | SEC-01 | Không lưu/lộ password plaintext | FRO4 và authentication | > | SEC-02 | API nhạy cảm yêu cầu JWT | FRO4, FRO9, FR17 | > | SEC-03 | API admin kiểm tra role | FR17 | > | SEC-04 | Chỗ ng XSS khi hiển thị input | FRO4, FR17 và frontend | > | SEC-05 | Parameterized SQL query | Cả ba FR | > | SEC-06 | Không cho profile đổi role | FRO4 | > | SEC-07 | OTP có entropy, expiry, one-time use | FRO3, không thuộc ba FR bạn chọn ... [excerpt truncated]

Interaction 11

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:42:04 +07:00
- **Prompt:**

> Vậy thì hãy bỏ FR10, SEC này nếu tasks tôi không có

- **AI output:**

> Đã loại bỏ hoàn toàn hai file ngoài phạm vi: > > - test-plans/FR10.md > - test-plans/SEC-01-07.md > > Đồng thời đã cập nhật README.md để chỉ còn ba task: > > - FRO4.md: 60 cases. > - FRO9.md: 70 cases. > - FR17.md: 90 cases. > > Các security case liên quan trực tiếp vẫn nằm trong từng FR. SEC-07 được ghi là ngoài phạm vi vì thuộc FRO3.

Interaction 12

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:44:22 +07:00
- **Prompt:**

> hình như SEC-01 -> 07 là bạn tự define để các features áp dụng à

- **AI output:**

> Không. SEC-01 đến SEC-07 là yêu cầu bảo mật có sẵn trong SRS của repo EShop tại [README.md](#), không phải mình tự đặt ra. > > Cụ thể: > > ID | Yêu cầu gốc | Áp dụng | > |---|---|---| > | SEC-01 | Password không lưu plaintext | Authentication; FR04 liên quan khi kiểm tra không lộ password | > | SEC-02 | API bảo mật yêu cầu JWT | FR04, FR09, FR17 | > | SEC-03 | API admin phải kiểm tra role admin | FR17 | > | SEC-04 | Input hiển thị phải được escape | FR04 và FR17 nếu dữ liệu được đưa lên UI | > | SEC-05 | Dùng parameterized query | FR04, FR09, FR17 | > | SEC-06 | Profile không được thay đổi role | FR04 | > | SEC-07 | OTP đủ entropy, có hạn, dùng một lần | FR03 ... [excerpt truncated]

Interaction 13

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:45:06 +07:00
- **Prompt:**

> vậy thì có SEC nào khớp thì ghi test case luôn không cần SEC đầu

- **AI output:**

> Đúng. Không cần tạo test plan SEC riêng. > > Cách hiện tại là: > > - Security liên quan FR04 được viết trực tiếp trong `FR04.md`. > > - Security liên quan FR09 được viết trực tiếp trong `FR09.md`. > > - Security liên quan FR17 được viết trực tiếp trong `FR17.md`. > > - SEC không liên quan như SEC-07 thì bỏ qua. > > Ví dụ: > > ``text > FR04-TC-048: User gửi role="admin" > Expected: role vẫn là user > ` > > Đây vừa là test case FR04, vừa kiểm tra SEC-06; không cần thêm một test case SEC riêng. > > Các nhãn SEC-02, SEC-05 trong cột Kỹ thuật / Ref chỉ dùng để truy vết về requirement, không phải task hoặc test plan riêng. Nên giữ nhãn này vì để có nhắc đến SEC và nó giúp chứng minh security coverage. Hiện tại cấu trúc tes ... [excerpt truncated]

Interaction 14

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:54:53 +07:00
- **Prompt:**

> Cho tôi hỏi khi tạo newman, thì postman có load lên UI được không

- **AI output:**

> Có. Postman UI và Newman dùng chung định dạng collection JSON, nhưng Newman không có giao diện và không tự động bộ kết quả về Postman UI. > > Luồng hoạt động: > > ``text > Postman Collection JSON > | Import vào Postman UI > | Chạy bằng Newman CLI > ` > > ## Nếu tạo collection bằng file JSON > > Import vào Postman UI: > > 1. Mở Postman. > > 2. Chọn Import. > > 3. Chọn file, ví dụ: > > `text > postman/HW06.postman_collection.json > ` > > 4. Import thêm environment: > > `text > postman/local.postman_environment.json > ` > > Sau đó toàn

bộ folder, request, pre-request script và test script sẽ xuất hiện trên UI. > > ## Nếu tạo collection trên Postman UI > > Bạn có thể export: > > ``text > Collection → ... → Export → Collect ... [excerpt truncated]

Interaction 15

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:56:17 +07:00
- **Prompt:**

> Bạn hãy review lại 3 plans để xem bạn sinh testcases có lỗi không

- **AI output:**

> Các plan hiện là bản sinh ý tưởng tốt nhưng chưa đủ chắc để đưa thẳng vào Postman/Newman. Có nhiều expected result không xác định hoặc vượt ngoài specification. > > **Findings** > > - **Cao – Expected result không duy nhất.** Nhiều case chấp nhận hai hành vi đối lập như “reject hoặc ignore”, 400/403 , 404/400 . Ví dụ [FR04.md](#), [FR09.md](#), [FR17.md](#). Những case này không thể tự động xác định Pass/Fail; phải chọn một oracle hoặc đánh dấu INCOMPLETE/Exploratory . > > - **Cao – Tự định nghĩa status/schema ngoài specification.** [README.md](D:\2025-2026 ... [excerpt truncated]

Interaction 16

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-22 23:59:12 +07:00
- **Prompt:**

> Vậy hãy sửa lại giúp tôi đi

- **AI output:**

> Đã sửa lại toàn bộ ba plans: > > - [FR04.md](#): 50 cases. > > - [FR09.md](#): 58 cases. > > - [FR17.md](#): 89 cases. > > - [README.md](#): quy tắc oracle và specification gaps. > > Các điểm đã sửa: > > - Mỗi case chỉ còn một input partition. > > - Loại expected kiểu 400 hoặc 403 , “reject hoặc ignore”. > > - Dùng 2xx/4xx khi specification không quy định status cụ thể. > > - Không còn tự coi 201 , exact error message hoặc exact response shape là bắt buộc. > > - [/api/coupon-usage](#) chỉ dùng chuẩn bị fixture, không tính là test FR09. > > - Bỏ các giới hạn ... [excerpt truncated]

Interaction 17

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 00:43:30 +07:00

- **Prompt:**

> lúc đầu bạn define source tree như thế nào

- **AI output:**

> Ban đầu mình từng đề xuất hai phương án. > > Phương án đầu tiên là đặt test trong fork của eshop-sut: > > ``text > eshop-sut/ > |— backend/ > |— frontend-web/ > |— frontend-admin/ > |— api-tests/ > | |— postman/ > | | |— collections/ > | | |— environments/ > | | |— data/ > | | |— reports/ > | | |— newman/ > | |— package.json > |— docs/ > |— main-report.md > | |— ai-audit.md > | |— ai-critique.md > | |— bug-report.md > | |— cicd-report.md > | |— test-cases/ > | |— evidence/ > |— .github/ > |— workflows/ > |— api-tests.yml > `` > > Sau khi bạn hỏi Newman có thể tách khỏi SUT không, mình khuyến nghị chuyển sang repo test riêng: > > ``text > HW07/ > |— eshop-sut/ # Source của ... [excerpt truncated]`

Interaction 18

- **Tool:** Codex CLI

- **Date/time:** 2026-08-23 00:44:16 +07:00

- **Prompt:**

> Hãy gen ra các bộ newman nhưng đừng test, để tôi review trước khi test

- **AI output:**

> Đã sinh đầy đủ bộ Postman/Newman để bạn review, chưa chạy Newman và không gửi bất kỳ request nào đến backend. > > Các collection: > > - [HW06-FR04.postman_collection.json](#) > - [HW06-FR09.postman_collection.json](#) > - [HW06-FR17.postman_collection.json](#) > > Data files: > > - FR04: 50 rows, toàn bộ sẵn sàng review. > - FR09: 58 rows; 52 ready, 5 cần fixture, 1 cần xử lý thủ công. > - FR17: 89 rows; 86 ready, 1 cần fixture, 2 cần ... [excerpt truncated]

Interaction 19

- **Tool:** Codex CLI

- **Date/time:** 2026-08-23 01:02:40 +07:00

- **Prompt:**

> Làm sao để load lên UI

- **AI output:**

> ## Current Progress > > - Scope finalized: FR04 , FR09 , FR17 ; no standalone FR10 or SEC plans. > - Created and reviewed: > - `test-plans/FR04.md` : 50 atomic cases. > - `test-plans/FR09.md` : 58

atomic cases. > - `test-plans/FR17.md` : 89 atomic cases. > - `test-plans/README.md` : oracle rules and specification gaps. > - Reworked plans to remove: > - Ambiguous expectations such as `400/403`. > - Multiple input partitions in one row. > - Invented exact status/schema requirements. > - Undocumented `/api/coupon-usage` cases as official FR09 tests. > - Security cases relevant to each FR remain embedded directly in its plan. > > ## Newman/Postman Artifacts > > Created under `hw06-api-tests/` : > > - Collections: ... [excerpt truncated]

Interaction 20

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 01:03:22 +07:00
- **Prompt:**

> làm sao để load lên UI postman với newman này

- **AI output:**

> Newman không có UI; nó chỉ chạy collection Postman bằng dòng lệnh. Để xem và review trên Postman UI: > > 1. Mở Postman Desktop hoặc Postman Web. > 2. Chọn **Import** → **Files**. > 3. Import ba collection: > - `hw06-api-tests/postman/collections/HW06-FR04.postman_collection.json` > - `hw06-api-tests/postman/collections/HW06-FR09.postman_collection.json` > - `hw06-api-tests/postman/collections/HW06-FR17.postman_collection.json` > 4. Import thêm environment: > - `hw06-api-tests/postman/environments/local.postman_environment.json` > 5. Ở góc trên bên phải, chọn environment **HW06 Local - REVIEW BEFORE RUN**. > 6. Mở environment và thay `REPLACE_WITH_STUDENT_ID` bằng mã sinh viên của bạn, rồi lưu. > > Sau k ... [excerpt truncated]

Interaction 21

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:02:12 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy cho tôi lệnh để codex auto approve

- **AI output:**

> Lệnh khuyên dùng để Codex không hỏi approval nhưng vẫn chỉ thao tác trong workspace: > > ``powershell > codex --sandbox workspace-write --ask-for-approval never`` > > > Nếu muốn tự động xét duyệt các yêu cầu vượt sandbox: > > ``powershell > codex --sandbox workspace-write --ask-for-approval on-request -c approvals_reviewer=auto_review`` > > > Còn chế độ bỏ hoàn toàn approval và sandbox: > > ``powershell > codex --yolo`` > > > `--yolo` tương đương: > > ``powershell > codex --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox`` > > > ``` > > > Cảnh thận: chế độ này cho phép Codex truy cập mạng và sửa/xóa file ngoài workspace mà không hỏi. Với bài tập này,

nên dùng lệnh đầu tiên. > > Nguồn: [OpenAI Docs – Agent approvals & security](https://lear ... [excerpt truncated]

Interaction 22

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:03:29 +07:00
- **Prompt:**

> auto approve && lấy lại log cũ như thế nào

- **AI output:**

> Để tự động không hỏi approval và tiếp tục phiên gôn nhất của project hiện tại: > > `powershell > codex.cmd resume --last --sandbox workspace-write --ask-for-approval never` > > > > Máy bạn đang chặn `codex.ps1`, nên trong PowerShell hãy dùng `codex.cmd` thay cho `codex.` > > Nếu muốn chọn một phiên cũ từ toàn bộ lịch sử: > > `powershell > codex.cmd resume --all --sandbox workspace-write --ask-for-approval never` > > > > Nếu muốn bỏ hoàn toàn cả approval lẫn sandbox: > > `powershell > codex.cmd resume --last --yolo` > > > > `--yolo` rất nguy hiểm vì Codex có toàn quyền trên máy. Lệnh đầu tiên phù hợp hơn: tự động làm việc trong workspace, còn thao tác vượt quyền sẽ bị chặn. > > Khi đang ở trong Codex UI, cũng có thể nh ... [excerpt truncated]

Interaction 23

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:04:45 +07:00
- **Prompt:**

> `codex.cmd resume --last --sandbox workspace-write --ask-for-approval never`

- **AI output:**

> No standalone final answer was recorded for this turn; the work continued through commentary/tool execution or the next resumed turn.

Interaction 24

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:05:04 +07:00
- **Prompt:**

> Tại sao postman không push data vào

- **AI output:**

> Nguyên nhân chính là collection này được thiết kế để chạy bằng **Collection Runner/Newman**, không phải mở request rồi bấm **Send**. > > - Body đang là `{{requestBody}}`. > - `requestBody` chỉ được tạo từ `pm.iterationData` trong pre-request script. > - `pm.iterationData` chỉ tồn tại khi bạn chọn data file trong Runner/Newman. > - Biểu này có scope cục bộ nên không xuất hiện trong Environment. > > Cách chạy đúng trên Postman UI: > > 1. Chọn collection → **Run collection**. > 2. Chọn đúng folder. > 3. Tại **Data file**, chọn file tương ứng: > > | Folder | Data file | > |---|---| > | FR04 GET | `fr04-get.json` | > | FR04 PUT | `fr04-put.json` | > | FR09 Apply | `fr09-apply.json` | > | FR17 GET | `fr17-get.json` | > | FR17 CREA ... [excerpt truncated]

Interaction 25

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:12:18 +07:00
- **Prompt:**

> Làm sao để apply environment

- **AI output:**

> Để áp dụng environment trong Postman: > > 1. Bấm **Environments** ở thanh bên trái. > 2. Nếu chưa import, chọn **Import** và chọn: > > ``text`` > `hw06-api-tests/postman/environments/local.postman_environment.json` > ``` > > 3. Mở environment **HW06 Local - REVIEW BEFORE RUN**. > 4. Thay: > > ``text`` > `REPLACE_WITH_STUDENT_ID` > ``` > > bằng mã sinh viên của bạn trong biến `studentId`. > 5. Bấm **Save**. > 6. Ở góc trên bên phải Postman, mở danh sách environment. > 7. Chọn **HW06 Local - REVIEW BEFORE RUN**. > > Sau khi áp dụng, di chuột lên các biến như: > > ``text`` > `{{baseUrl}}` > `{{studentId}}` > `{{userEmail}}` > ``` > > Postman phải hiển thị giá trị tương ứng. > > Trước khi chạy, kiểm tra: > > ``text`` > `baseUrl = http://localhost:3000` > `studentId = mã ...` [excerpt truncated]

Interaction 26

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:17:56 +07:00
- **Prompt:**

> Tại sao có một vài test case không nhận base url, và chỉ là tham số `{{baseUrl}}`.

- **AI output:**

> Mình đã kiểm tra cả ba collection: mọi request đều dùng đúng `{{baseUrl}}`, không có script nào xóa hoặc ghi đè biểu này. Environment cũng có: > > ``text`` > `baseUrl = http://localhost:3000` > ``` > > Việc Postman vẫn hiển thị `{{baseUrl}}` trong ô URL là bình thường. Postman giữ nguyên

tên biến và chỉ thay bằng giá trị thật lúc gửi request. > > Cách phân biệt: > > - `{{baseUrl}}` có màu cam/xanh, hover thấy `http://localhost:3000` : đã nhận biến. > - `{{baseUrl}}` màu đỏ hoặc hover báo `Unresolved` : chưa áp dụng environment. > > Nếu chỉ một số lần chạy bị lỗi, nguyên nhân thường là Runner chưa chọn environment: > > 1. Mở **Run collection**. > 2. Trong cửa sổ Runner, tìm mục **Environment**. > 3. Chọn **HW06 Local - REVIEW** ... [excerpt truncated]

Interaction 27

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:22:26 +07:00
- **Prompt:**

> Có một vài cái vẫn xanh localhost:3000 nhưng có vài cái trả No tests found

- **AI output:**

> `baseUrl` màu xanh và `No tests found` không liên quan nhau: > > - Màu xanh: Postman đã resolve `{{baseUrl}}` thành `http://localhost:3000`. > - `No tests found` : request đó bị chủ động bỏ qua nên không chạy post-response tests. > > Các testcase được đánh dấu `manual-review` sẽ gọi: > > ``javascript > pm.execution.skipRequest();`` > > Cụ thể: > > - **FR09-TC-054** : cần chạy hai bước và ghi nhận coupon usage. > - **FR17-TC-075** : cần gửi hai request đồng thời. > - **FR17-TC-085** : cần thực hiện DELETE lần thứ hai sau lần đầu. > > Vì chúng không thể chứng minh đúng hành vi bằng một lượt Runner tuần tự, collection bỏ qua chúng và Postman hiện `No tests found` . Đây không phải lỗi `baseUrl` hay lỗi kết nối. > > Những case fixt ... [excerpt truncated]

Interaction 28

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:27:12 +07:00
- **Prompt:**

> Tại sao khi bỏ file json vào postman thì nó lại ra GET, PUT profile?

- **AI output:**

> Vì collection được thiết kế theo kiểu **data-driven**, không phải “mỗi testcase là một request”. > > `HW06-FR04.postman_collection.json` chứa cả hai chức năng của **FR04**: > > - **GET Profile** : xem hồ sơ. > - **PUT Profile** : cập nhật hồ sơ. > > Còn hai file: > > ``text > fr04-get.json > fr04-put.json`` > > chỉ chứa dữ liệu testcase cho Collection Runner. Chúng không phải collection và không nên import bằng nút **Import** chính. > > Cách chạy đúng: > > **Chạy testcase GET** > > 1. Chọn collection **HW06 - FR04 Profile** . > 2. Chọn **Run collection**. > 3. Chỉ tick folder **GET**

Profile - run with fr04-get.json . > 4. Bỏ tick folder PUT. > 5. Chọn Data file fr04-get.json`. > 6. Chọn environment rồi Run. > > **Chạy testcase PUT** > > 1. Chi tiết ... [excerpt truncated]

Interaction 29

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:34:07 +07:00
- **Prompt:**

> Tại sao nó lại chia vậy trong khi tôi vẫn thấy POST bên GET

- **AI output:**

> Folder GET Profile mô tả **API chính đang được kiểm thử**, không có nghĩa bên trong chỉ được chứa request GET. > > Request POST bạn thấy là: > > ``text > Setup - Login User POST /api/login > Setup - Login Admin POST /api/login > ` > > Chúng dùng để lấy JWT trước khi gọi: > > `text > Execute FR04 GET case GET /api/users/me > ` > > Cần cả hai token vì test plan có các phân vùng quyền: > > - User token hợp lệ. > - Admin token hợp lệ. > - Không có token. > - Token rỗng, sai định dạng hoặc giả mạo. > > Chỉ request Execute FR04 GET case là API chính của testcase FR04. Hai POST login chỉ là bước chuẩn bị, không được tính thành testcase POST. > > Cấu trúc thực tế là: > > ``text > GET Profile > |—— [SETUP] POST Login User > |—— [SE ... [excerpt truncated]

Interaction 30

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:34:46 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi biết rồi, hay là nó vẫn chưa gán Token vào GET case

- **AI output:**

> Đúng, mình vừa phát hiện collection hiện tại có thể **không gán token vào GET case** do lỗi sinh JavaScript. > > Login vẫn lấy và lưu token đúng: > > ``javascript > pm.environment.set("userToken", body.token); > ` > > Nhưng pre-request script của GET được sinh thành regex sai: > > `javascript > .replace(/+/g, "-").replace(/_/g, "_"); > ` > > JavaScript không parse được /+/g, nên toàn bộ pre-request script dừng trước đoạn: > > `javascript > pm.request.headers.upsert({ > key: "Authorization", > value: "Bearer " + userToken > }); > ` > > Vì vậy: > > - Login có thể vẫn PASS. > - userToken có thể đã có trong Environment. > - Nhưng GET/PUT/POST chính không nhận header. > - Một số request có thể hiện No tests found` hoặc lỗi ... [excerpt truncated]

Interaction 31

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:37:06 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy sửa và sinh lại test

- **AI output:**

> Đã sửa và sinh lại toàn bộ Postman/Newman artifacts. > > - Sửa regex token giả khiến pre-request script không compile và không gấ n Authorization . > - Sửa FR17 DELETE khai báo trùng biế n mode . > - Bỏ sung validator compile toàn bộ 46 Postman scripts. > - Xác nhận đủ FRO4 50, FRO9 58 và FR17 89 testcase. > - Không chạy Newman và không gửi request tới backend. > > Để cập nhật Postman UI: > > 1. Xóa ba collection cũ hoặc chọn **Replace** khi import. > 2. Import lại: > > `` text > hw06-api-tests/postman/collections/HW06-FR04.postman\_collection.json > hw06-api-tests/postman/collections/HW06-FR09.postman\_collection.json > hw06-api-tests/postman/collections/HW06-FR17.postman\_collection.json > `` > > 3. Không câ n import lại env ... [excerpt truncated]

Interaction 32

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 22:46:15 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi đã chạy thành công, công việc tiế p theo là gì?

- **AI output:**

> Bạn đã chạy Postman thành công, nhưng chưa thể coi là hoàn thành toàn bộ 197 testcase. Công việc tiế p theo nên theo thứ tự này: > > 1. **Human audit test plan — ưu tiên cao nhấ t** > > Hiện cả ba plan vẫn ghi PENDING HUMAN AUDIT . Bạn câ n gán từng case: > > `` text > VALID / INVALID / INCOMPLETE > ` > > Kèm lý do, chỉnh sửa của con người và đánh dấu ít nhất 5 case human-added cho mỗi FR. > > 2. **Hoàn thành các case đặc biệt** > > Lần chạy bình thường chỉ bao phủ 188 case ready . Còn: > > - Fixture: FRO9-TC-015 , FRO9-TC-050..053 , FR17-TC-010 . > - Manual: FRO9-TC-054 , FR17-TC-075 , FR17-TC-085 . > > Các manual case bị skip nên No tests found` không được tính là pass. > > 3. **Lưu bằ ng chứng Postman** > > Chụp hoặc ... [excerpt truncated]

Interaction 33

- **Tool:** Codex CLI

- **Date/time:** 2026-08-23 22:52:22 +07:00
- **Prompt:**

> tôi duyệt các test plans, hãy tạo folder test-cases cho 3 cái, với mỗi TC hãy ghi chú type là Boundary, State,... > > Và cho tôi hỏi thêm bạn đã tạo X-Student-Id: 23127522 chưa, và html report ở đâu. Hãy chỉ tôi cách chạy newman > > Vui lòng thực hiện step by step

- **AI output:**

> No standalone final answer was recorded for this turn; the work continued through commentary/tool execution or the next resumed turn.

Interaction 34

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 23:03:53 +07:00
- **Prompt:**

> tôi duyệt các test plans, hãy tạo folder test-cases cho 3 cái, với mỗi TC hãy ghi chú type là Boundary, State,... > > Và cho tôi hỏi thêm bạn đã tạo X-Student-Id: 23127522 chưa, và html report ở đâu. Hãy chỉ tôi cách chạy newman > > Vui lòng thực hiện step by step

- **AI output:**

> Đã hoàn thành các bước chuẩn bị. > > **1. Test Cases** > > Đã tạo folder `test-cases/`, tất cả TC có Type, Audit = VALID, trạng thái automation và nguồn: > > - [FR04.md](#): 50 TC > - [FR09.md](#): 58 TC > - [FR17.md](#): 89 TC > - [README.md](#): giải thích các type > > Các type gồm Boundary, Equivalence Partitioning, State Transition, Security, Schema, Calculation, Data Integrity, Concurrency, Positive. > > **2. Student ID** > > Đã đặt: > > `text > studentId = 23127522 > ``` > > Collection-level script sẽ thêm vào mọ ... [excerpt truncated]

Interaction 35

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-23 23:14:09 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi tưởng VALID/INVALID/... là do user nhập?

- **AI output:**

> Đúng. VALID / INVALID / INCOMPLETE phải là kết quả đánh giá của chính bạn, không nên để AI tự quyết định thay. > > Mình đã hiểu câu “tôi duyệt các test plans” là bạn chấp thuận toàn bộ testcase nên tự động gán VALID. Cách hiểu đó không đủ chặt chẽ cho yêu cầu bài tập. > > Các giá trị VALID

hiện tại trong `test-cases/` không nên dùng để nộp. Quy trình đúng là: > > - AI tạo testcase và đề xuất type. > - Bạn đọc từng TC. > - Bạn tự nhập `VALID`, `INVALID` hoặc `INCOMPLETE`. > - Bạn ghi lý do và nội dung sửa nếu cần. > - AI có thể hỗ trợ đề xuất nhãn, nhưng phải ghi rõ đó chỉ là đề xuất. > > Nên đưa các cột audit về: > > ``text > Audit: PENDING HUMAN AUDIT > Audit reason: để trống > Human correction: để trống > `` > > Cờ ... [excerpt truncated]

Interaction 36

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 00:06:36 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi muốn bạn reset lại cột Audit, và thêm một cột Note

- **AI output:**

> Đã reset toàn bộ Audit và thêm cột Note. > > - FR04: 50/50 PENDING HUMAN AUDIT > - FR09: 58/58 PENDING HUMAN AUDIT > - FR17: 89/89 PENDING HUMAN AUDIT > - Không còn testcase nào tự động gán VALID. > - Cột Type vẫn được giữ để hỗ trợ phân loại. > - Source đổi thành AI-generated, không còn ghi human-reviewed. > > Các file đã cập nhật: > > - [FR04.md](#) > - [FR09.md](#) > - [FR17.md](#) > - [README.md](#) > > Bạn sẽ tự thay PENDING HUMAN AUDIT bằng VALID, INVALID hoặc INCOMPLETE và ghi lý do vào Note. Generator ... [excerpt truncated]

Interaction 37

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 00:08:15 +07:00
- **Prompt:**

> cột automation là gì

- **AI output:**

> Cột Automation cho biết testcase hiện có thể chạy tự động bằng Postman/Newman đến mức nào. Nó không phải kết quả Pass/Fail và cũng không thay thế cột Audit. > > Có ba giá trị: > > | Giá trị | Ý nghĩa | > |---|---| > | ready | Đã có request, dữ liệu và assertion; có thể chạy tự động | > | fixture-required | Có thể tự động nhưng cần chuẩn bị trạng thái database đặc biệt trước | > | manual-review | Luôn hiện tại chưa tự động hóa đầy đủ; phải thực hiện hoặc kiểm tra riêng | > > Ví dụ fixture-required: > > - FR09-TC-015: cần tạo coupon INACTIVE10. > - FR09-TC-050..053: cần chuẩn bị số lượt sử dụng coupon. > - FR17-TC-010: cần database không có coupon. > > Ví dụ manual-review: > > - FR09-TC-054: apply co ... [excerpt truncated]

Interaction 38

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 00:45:12 +07:00
- **Prompt:**

> Tại sao chạy newman:all mà không có reports full

- **AI output:**

> Nguyên nhân là FR04-PUT có 88 assertion failures. Script cũ dùng: > > ``text > FR04 GET && FR04 PUT && FR09 && FR17... > ` > > Khi FR04 PUT trả exit code khác 0, chuỗi && dừng ngay. Vì vậy hiện chỉ có: > > `text > FR04-GET.html > FR04-PUT.html > ` > > Mình đã sửa newman:all để: > > - Luôn chạy đủ sáu suite dù suite trước fail. > > - Sinh đủ sáu HTML report. > > - Tạo thêm RUN-SUMMARY.txt. > > - Chỉ trả exit code fail sau khi toàn bộ suite hoàn tất. > > Chạy lại: > > `powershell > cd "D:\2025-2026 HK9\Test\HW07\hw06-api-tests" > npm.cmd run newman:all > ` > > Sau đó kiểm tra: > > ``text > hwo6-api-tests/reports/newman/ > |—— FR04-GET.html > |—— FR04-PUT.html > |—— FR09-APPLY.html > |—— FR17-GET.html > |—— FR17-CREATE.html > |—— FR17-DELET ... [excerpt truncated]

Interaction 39

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 00:59:44 +07:00
- **Prompt:**

> FR04 với FR04 GET, PUT khác gì nhau. Vì PUT nó ra tận 320 requests?

- **AI output:**

> FR04 là feature tổng: quản lý hồ sơ cá nhân. Nó gồm hai endpoint: > > ``text > GET /api/users/me → xem hồ sơ > PUT /api/users/me → cập nhật hồ sơ > ` > > Vì vậy collection FR04 được chia thành: > > - FR04 GET : 10 testcase. > > - FR04 PUT : 40 testcase. > > - Tổng FR04: 50 testcase. > > PUT tạo 320 requests vì mỗi testcase PUT chạy một workflow gồm 8 request: > > `text > 1. Login User > 2. Login Admin > 3. Snapshot User > 4. Snapshot Admin > 5. Execute PUT > 6. Verify User Profile > 7. Verify Admin Profile > 8. Verify Seed Password > ` > > Với 40 dòng dữ liệu: > > `text > 40 testcase × 8 requests = 320 requests > ` > > Trong đó chỉ 40 request Execute FR04 PUT case` là hành động chính đang được test. 280 request còn lại là setup và v ... [excerpt truncated]

Interaction 40

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 14:07:07 +07:00
- **Prompt:**

> Fail test có phải nó không được như expected result nên ghi INVALID vào Audit đúng không?

- **AI output:**

> Không. Test chạy `FAIL` không đồng nghĩa với `Audit = INVALID`. > > Hai khái niệm độc lập: > > |
Cột | Câu hỏi | > |---|---| > | `Audit` | Testcase có được thiết kế đúng theo requirement không? | > |
`Execution` | SUT thực tế có trả kết quả đúng expected không? | > > Ví dụ testcase: > > ``text >
Phone có 9 chữ số > Expected: API từ chối 4xx > Actual: API trả 200 và cập nhật phone > `` >
> Kết luận: > > ``text > Audit: `VALID` > Execution: `FAIL` > Note: Test đúng theo quy tắc phone
10-11 chữ số; SUT không validation. > Bug ID: `FR04-BUG-001` > `` > > Đây có thể là defect
thật của backend. > > Chỉ ghi `INVALID` khi bản thân testcase sai, chẳng hạn: > > ``text >
Expected: PUT profile cho phép đổi role thành admin > `` > > Trong khi requirement cấm us ...
[excerpt truncated]

Interaction 41

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 14:10:32 +07:00
- **Prompt:**

> Vậy bạn check các reports xem có cái nào invalid không

- **AI output:**

> Mình đã kiểm tra cả sáu Newman report. Kết luận: chưa có testcase nào đủ cơ sở để gán `INVALID`.
Phần lớn failure đang phát hiện SUT không đáp ứng expected result. > > **Đề xuất INCOMPLETE**
> > Các testcase sau có ý tưởng hợp lệ nhưng expected result chưa được specification xác định đủ rõ: > >
- `FR04-TC-049` : PUT `{}` phải `4xx`, nhưng specification không nói PUT là partial update hay full
replacement. > - `FR09-TC-024` : kết quả phân trăm có số thập phân nhưng không có quy tắc
rounding. > - `FR09-TC-040` đến `FR09-TC-049` : specification vừa yêu cầu JWT vừa chứa `user_id`
trong body. Một implementation an toàn có thể: > - Từ chối body không khớp bằng `4xx`; hoặc > - Bỏ
qua `user_id` và sử dụng identity ... [excerpt truncated]

Interaction 42

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 14:34:13 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi còn nhớ mấy case đầu của `FR04 GET` là Invalid vì nó chưa gán token vào, hãy làm lại và gán
token vào đi. Sau đó đánh dấu `VALID`, case đó `INVALID`, và failed thì `INCOMPLETED`

- **AI output:**

> Đã reset database, chạy lại riêng FR04 GET và cập nhật Audit. >> Kết quả: >> | Testcase | Kết quả | Audit | > |---|---|---| > | TCo01–TCo06 | PASS | VALID | > | TCo07 | FAIL – Basic scheme vẫn trả 200 | INCOMPLETE | > | TCo08 | PASS | VALID | > | TCo09 | FAIL – response lộ password | INCOMPLETE | > | TCo10 | FAIL – response lộ reset_token | INCOMPLETE | >> Không có case nào được đánh dấu INVALID, vì: >> - TCo03 có ý không gửi token. > - TCo04–TCo07 có ý gửi token/header không hợp lệ. > - Đây là negative security tests, không phải lỗi quên gán token. > - Các case cần token hợp lệ đã gửi đúng Bearer userToken/adminToken. >> Đã dùng nhãn đúng theo đề bài là INCOMPLETE, không phải INCOMPLETED. >> Các fi ... [excerpt truncated]

Interaction 43

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 14:57:11 +07:00
- **Prompt:**

> Tại sao 30 test cases của FR04 lại failed hết

- **AI output:**

> Không phải 30 testcase đều fail. FR04 GET chỉ có 10 testcase nhưng tạo ra 30 HTTP requests: >> ``text > 10 iterations x 3 requests = 30 requests > ` >> Mỗi iteration gồm: >> `text > 1. POST Login User > 2. POST Login Admin > 3. GET Profile > ` >> Kết quả report thực tế: > > `text > Iterations: 10, failed 0 > Requests: 30, failed 0 > Assertions: 37, failed 3 > ` >> Chỉ ba testcase có assertion fail: >> - FR04-TC-007: API chấp nhận Basic <JWT> và trả 200, trong khi expected là từ chối. > - FR04-TC-009: response chứa trường password. > - FR04-TC-010: response chứa trường reset_token. >> Bảy testcase còn lại đều pass. >> Trong HTML report, hãy phân biệt: >> - Requests = 30: số lần gọi API. > - Failed Tests = ... [excerpt truncated]

Interaction 44

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 14:58:27 +07:00
- **Prompt:**

> FR04 PUT, tôi nhầm

- **AI output:**

> ## Handoff Summary >> ### Scope and artifacts >> - Assigned features: FR04, FR09, FR17. > - Test plans: > - test-plans/FR04.md: 50 TC > - test-plans/FR09.md: 58 TC > - test-plans/FR17.md: 89 TC > - Postman/Newman project: hw06-api-tests/ > - Test cases for human audit: > - test-cases/FR04.md > - test-cases/FR09.md > - test-cases/FR17.md > - Every testcase has Type,

Audit , Note , Automation , Source . > > ### Important changes > > - Fixed generated Postman pre-request JavaScript: > > - JWT regex escaping. > > - Duplicate mode variable in FR17 DELETE. > > - Validator now compiles all 46 Postman scripts. > > - Environment: > > - Name: HW06 Local - 23127522 > > - studentId = 23127522 > > - Every re ... [excerpt truncated]

Interaction 45

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 15:01:30 +07:00
- **Prompt:**

> Nhưng hâ`u hê` t là Verify User Profile failed, nguyên nhân tại sao

- **AI output:**

> Verify User Profile fail nhiê`u vì đây là request **GET chạy sau mỗi PUT testcase** để kiểm tra trạng thái dữ liệu trong database. > > Luô`ng mỗi testcase FRO4 PUT: > > `` text > Login > → GET profile trước PUT > → PUT /api/users/me > → GET /api/users/me (Verify User Profile) > → khôi phục dữ liệu > > `` > > Có hai nguyên nhân chính: > > 1. **GET profile luôn trả trường password** > > Backend dùng: > > `` js > SELECT \* FROM users WHERE id = ? > > `` > > Do đó Verify User Profile nhận response chứa password , trong khi assertion yêu cầu: > > `` text > No password exposed > > `` > > Assertion này fail ở cả **40 testcase**, kể cả khi PUT hoạt động đúng. Xem [server.js:113](#). > > 2. ... [excerpt truncated]

Interaction 46

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 15:05:01 +07:00
- **Prompt:**

> Vì lý do luôn lộ password nên mọi case đề`u failed đúng không

- **AI output:**

> Đúng. Vì GET /api/users/me luôn trả trường password , assertion No password exposed fail trong Verify User Profile của cả **40 testcase FRO4 PUT**. > > Vì vậy: > > - Tất cả 40 testcase đề`u xuất hiện màu đỏ. > > - Không có nghĩa toàn bộ chức năng của mỗi testcase đề`u sai. > > - Mỗi testcase ít nhất fail 1 assertion do lộ password . > > - Một số testcase invalid còn fail thêm status code và kiểm tra dữ liệu không thay đổi. > > Nguyên nhân là [server.js:113](#): > > `` js > SELECT \* FROM users WHERE id = ? > > `` > > Nếu bỏ riêng assertion No password exposed , một số testcase sẽ pass hoàn toàn, nhưng không nên bỏ vì đây là lỗi bảo mật/schema thật của API.

Interaction 47

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 15:05:32 +07:00
- **Prompt:**

> Vậy hãy ghi vào FR04 PUT là incompleted đi và giải thích lý do

- **AI output:**

> Đã cập nhật toàn bộ **40 testcase FR04 PUT**, từ FR04-TC-011 đến FR04-TC-050 : > > - Audit : INCOMPLETE > > - Note : Giải thích Verify User Profile fail vì GET /api/users/me trả trường password trong mọi iteration. Đây là lỗi schema/bảo mật của backend, không tự động khiến thiết kế testcase thành INVALID . > > Đã cập nhật: > > - **FR04.md** > > - **audit-overrides.json** > > Đã sinh lại file và xác nhận đủ 40/40 FR04 PUT mang trạng thái INCOMPLETE . Không chạy lại Newman.

Interaction 48

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 19:57:27 +07:00
- **Prompt:**

> Tất cả đã ổn rồi, với FR09, 17 hãy thêm VALID + INCOMPLETED. Và sau đó đổi các testcases đó sang file excel.xlsx

- **AI output:**

> Đã hoàn tất: > > - FR09: **32** VALID , **26** INCOMPLETE > > - FR17: **40** VALID , **49** INCOMPLETE > > - Note ghi report, assertion và expected/actual bị fail. > > - Chuẩn hóa thành INCOMPLETE thay vì INCOMPLETED . > > Đã cập nhật **FR09.md**, **FR17.md** và **audit-overrides.json**. > > File Excel: **HW06-Test-Cases.xlsx** > > Workbook gồm ba sheet: > > - FR04 : 50 testcase > > - FR09 : 58 testcase > > - FR17 : 89 testcase > > Đã kiểm tra file XLSX hợp lệ, đầy đủ số dòng và XML bên trong không lỗi. K ... [excerpt truncated]

Interaction 49

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:04:04 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy xóa cột Automation & AI-generated và file excel chia ra 3 file tương ứng

- **AI output:**

> Đã hoàn tất: > > - Xóa cột Automation . > > - Xóa cột Source chứa giá trị AI-generated . > > - Giữ lại 7 cột: ID , Type , Kỹ thuật / Ref , Input , Expected result , Audit , Note . > > - Xóa workbook gộp

HW06-Test-Cases.xlsx . > - Tạo ba file riêng: > > [FR04-Test-Cases.xlsx](#) > > [FR09-Test-Cases.xlsx](#) > > [FR17-Test-Cases.xlsx](#) > > Đã kiểm tra cả ba file XLSX hợp lệ, lần lượt chứa đủ 50, 58 và 89 testcase.

Interaction 50

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:07:07 +07:00
- **Prompt:**

> Sơ đồ và pseudocode của bộ sinh kiểm thử AI (PNG / Mermaid + .md / .py) đây là gì

- **AI output:**

> Đây là tài liệu mô tả **bộ sinh testcase bằng AI hoạt động như thế nào**, không phải report Newman và cũng không phải code backend. > > Nó gồm hai phần: > > 1. **Sơ đồ – PNG hoặc Mermaid** > > Thể hiện luồng xử lý: > > ``mermaid > flowchart LR > A[Requirements và API Specification] > B[AI phân tích endpoint và tham số] > C[Áp dụng kỹ thuật kiểm thử] > D[Sinh Test Plan] > E[Sinh Postman Collection và Data JSON] > F[Human Review] > G[Newman Execution] > H[HTML Report và Audit] > > A --> B > B --> C > C --> D > D --> E > E --> F > F --> G > G --> H > > > Kỹ thuật kiểm thử trong bước C gồm: > > - Equivalence Partitioning > - Boundary Value Analysis > - State Transition > - Schema Validat ... [excerpt truncated]

Interaction 51

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:09:31 +07:00
- **Prompt:**

> - **Tích hợp vào CI/CD.** Thêm các ca kiểm thử API của bạn vào một pipeline CI/CD cho SUT (ví dụ: chạy Newman trong GitHub Actions ở repository của bạn), và viết một **báo cáo CI/CD** ngắn mô tả cấu hình pipeline và hai lần chạy bên dưới, kèm ảnh chụp màn hình và liên kết. Cung cấp **hai commit mẫu**: một commit có pipeline cho thấy **tất cả** ca kiểm thử API đều pass, và một commit có pipeline cho thấy **một** ca kiểm thử fail. > > Tôi vẫn còn yêu cầu này, hãy lên plan giúp tôi để có thể thực hiện nó, chọn công cụ là github actions

- **AI output:**

> Kế hoạch phù hợp nhất là tạo một **CI regression suite ổn định** đại diện cho FR04, FR09 và FR17, sau đó dùng một thay đổi có chủ đích trong dữ liệu CI để tạo commit đỏ. > > Lưu ý: hiện tại cả 6 lệnh Newman full đều trả exit code **1** vì SUT có nhiều lỗi thật. Nếu giảng viên yêu cầu toàn bộ 197 testcase phải xanh, cần sửa SUT trước. Không nên dùng `continue-on-error` để giả lập pipeline pass. > > ## Cấu trúc dự kiến > > ``text > .github/ > |—— workflows/ > |—— api-tests.yml > > hwo6-api-tests/ > |—— postman/data/ci/ > | |—— fro4-ci.json > | |—— fro9-ci.json > | |—— fr17-ci.json >

|— scripts/ > | |— run-newman-ci.mjs > | |— reset-ci-database.mjs > |— reports/ci/ > > docs/
> |— CI-CD-REPORT.md > |— images/ > |— ... [excerpt truncated]

Interaction 52

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:13:00 +07:00
- **Prompt:**

> Ôn rô`i hãy implement nó đi

- **AI output:**

> Tôi phát hiện thay đổi ngoài dự kiế`n nên phải tạm dừng: ba file sau đã bị xóa khỏi workspace sau lầ`n kiểm tra trước: > > - test-cases/FR04.md > - test-cases/FR09.md > - test-cases/FR17.md > > Git đang ghi nhận cả ba là D (deleted), trong khi ở lượt trước chúng vẫn tồ`n tại. Tôi chưa triển khai file CI/CD nào trong lượt này. > > Bạn có muố`n tôi **sinh lại ba file Markdown từ generator hiện tại rô`i tiế`p tục triển khai GitHub Actions** không?

Interaction 53

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:15:25 +07:00
- **Prompt:**

> không câ`n cứ việc triển khai vì yêu câ`u câ`n file excel

- **AI output:**

> Phầ`n CI đã được triển khai và chạy thử cục bộ thành công: > > - GitHub Actions workflow đã tạo. > - 19 CI iterations của FR04, FR09, FR17 đề`u pass. > - HTML/JUnit reports và SUT log được câ`u hình upload bằ`ng artifact. > - Báo cáo CI/CD mẫu đã tạo. > - Backend tồ`i thiể`u đã chuẩn bị để đưa lên GitHub. > > Hiện sandbox từ chố`i quyề`n ghi vào .git , nên tôi chưa thể tạo/push commit xanh và đỏ. Backend kiểm thử cục bộ cũng còn chạy, database gồ`c đang được giữ tại .ci-database-backup.sqlite . > > Vui lòng trả lời rõ: **“Tôi đố`ng ý cho bạn dừng backend, khôi phục database, tạo commit và push lên GitHub.”** Sau đó tôi sẽ tiế`p tục tạo hai Actions run xanh/đỏ và cập nhật link vào báo cáo.

Interaction 54

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:23:33 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi đồng ý cho bạn dừng backend, khôi phục > database, tạo commit và push lên GitHub

- **AI output:**

> Phần implementation đã hoàn thành và local CI xanh cả 5 suite. Tuy nhiên harness đang lỗi dịch vụ approval (404 No active credentials), nên không thể ghi .git hoặc dừng tiến trình dù bạn đã cấp quyền. > > Bạn hãy chạy các lệnh sau tại workspace. > > Khôi phục database: > > `` powershell > Stop-Process -Id 2108 > Copy-Item -LiteralPath ".ci-database-backup.sqlite" > -Destination "eshop-sut/backend/database.sqlite" -Force > Remove-Item -LiteralPath ".ci-database-backup.sqlite" > `` > > Tạo và push commit xanh: > > ` powershell > git add -- > .gitignore > .github > docs > eshop-sut/backend/server.js > eshop-sut/backend/database.js > eshop-sut/backend/package.json > eshop-sut/backend/package-lock.j ... [excerpt truncated]

Interaction 55

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:25:58 +07:00
- **Prompt:**

> Tại sao phải xóa sqlite?

- **AI output:**

> Xóa database.sqlite nhằm đảm bảo GitHub Actions bắt đầu với database sạch, không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu của lần chạy trước. > > Tuy nhiên, với repo này thì bước đó **không thật sự cần thiết**, vì: > > - GitHub Actions sử dụng máy runner mới cho mỗi lần chạy. > - database.sqlite không được commit. > - Khi backend khởi động, database.js đã tự: > > `` text > DROP toàn bộ tables > → CREATE lại tables > → seed users, products và coupons > ` > > Vì vậy dòng sau trong workflow là dư thừa: > > ` bash > rm -f eshop-sut/backend/database.sqlite > ` > > Còn ở local, tôi sao lưu database vì chỉ cần chạy node server.js thì database.js cũng tự reset toàn bộ dữ liệu ... [excerpt truncated]

Interaction 56

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:26:30 +07:00
- **Prompt:**

> Run npm ci --prefix eshop-sut/backend > npm error code EUSAGE > npm error > npm error The npm ci command can only install with an existing package-lock.json or > npm error npm-shrinkwrap.json with lockfileVersion >= 1. Run an install with npm@5 or > npm error later to generate a package-lock.json file, then try again. > npm error > npm error Clean install a project > npm error > npm error Usage: > npm error npm ci > npm error > npm error Options: > npm error [--install-

strategy <hoisted|nested|shallow|linked>] [--legacy-bundling] > npm error [--global-style] [--omit <dev|optional|peer>] [--omit <dev|optional|peer> ...]] > npm error [--include <prod|dev|optional|peer>] [--include <prod|dev|optional|peer> ...]] > npm error [--strict-peer-deps] [--foreground-scripts] [--ignore-scripts] [--no-audit] > npm error [--no-bin-links] [--no-fund] [--dry-run] > npm error [-w|--workspace <workspace-name> [-w|--workspace <workspace-name> ...]] > npm error [-ws|--workspaces] [--include-workspace-root] [--install-links] > npm error > npm error aliases: clean-install, ic, install-clean, isntall-clean > npm error > npm error Run "npm help ci" for more info > npm error A complete log of this run can be found in: /home/runner/.npm/_logs/2026-08-24T13_25_56_949Z-debug-o.log > > Nó bị lỗi tạo env

- **AI output:**

> Đây không phải lỗi tạo environment. npm ci thất bại vì commit 9bdb69d chỉ chứa workflow, nhưng không chứa: > > ``text > eshop-sut/backend/package.json > eshop-sut/backend/package-lock.json > eshop-sut/backend/server.js > eshop-sut/backend/database.js > ` > > Tôi đã sửa workflow local để bỏ bước xóa SQLite. Bạn cần force-add chính xác bốn file backend vì thư mục cha từng bị ignore: > > `powershell > git add .github/workflows/api-tests.yml docs/CI-CD-REPORT.md > > git add -f > eshop-sut/backend/server.js > eshop-sut/backend/database.js > eshop-sut/backend/package.json > eshop-sut/backend/package-lock.json > > git commit -m "fix(ci): include SUT backend and lockfile" > git push origin main > `` > > Sau khi pus ... [excerpt truncated]

Interaction 57

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:28:39 +07:00
- **Prompt:**

> Run npm ci --prefix eshop-sut/backend > npm error code EUSAGE > npm error > npm error The npm ci command can only install with an existing package-lock.json or > npm error npm-shrinkwrap.json with lockfileVersion >= 1. Run an install with npm@5 or > npm error later to generate a package-lock.json file, then try again. > npm error > npm error Clean install a project > npm error > npm error Usage: > npm error npm ci > npm error > npm error Options: > npm error [--install-strategy <hoisted|nested|shallow|linked>] [--legacy-bundling] > npm error [--global-style] [--omit <dev|optional|peer>] [--omit <dev|optional|peer> ...]] > npm error [--include <prod|dev|optional|peer>] [--include <prod|dev|optional|peer> ...]] > npm error [--strict-peer-deps] [--foreground-scripts] [--ignore-scripts] [--no-audit] > npm error [--no-bin-links] [--no-fund] [--dry-run] > npm error [-w|--workspace <workspace-name> [-w|--workspace <workspace-name> ...]] > npm error [-ws|--workspaces] [--include-workspace-root] [--install-links] > npm error > npm error aliases: clean-install, ic, install-clean, isntall-clean > npm error > npm error Run "npm help ci" for more info > npm error A complete log of this run can be found in: /home/runner/.npm/_logs/2026-08-

24T13_28_11_506Z-debug-0.log > Error: Process completed with exit code 1. > > Nó vẫn bị như vậy, lý do là gì

- **AI output:**

> Lý do là eshop-sut là một Git repository riêng lẻ trong repo HWO6: > > ``text > HW06_API_Testing/.git > eshop-sut/.git > ` > > Vì vậy commit be42531 dù có tên "include SUT backend and lockfile" nhưng thực tế chỉ chứa: > > `text > .github/workflows/api-tests.yml > docs/CI-CD-REPORT.md > ` > > Nó vẫn không chứa eshop-sut/backend/package-lock.json, nên runner tiếp tục báo lỗi. > > Tôi đã sửa workflow để clone SUT riêng trước npm ci: > > `yaml > - name: Checkout EShop SUT > run: | > git clone https://github.com/ttbhanh/eshop-sut.git eshop-sut > git -C eshop-sut checkout 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9 > ` > > Commit và push bản sửa: > > ``powershell > git add .gitignore .github/workflows/api-tests. ... [excerpt truncated]

Interaction 58

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:33:24 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy tiếp tục hướng dẫn tôi chạy ci-red

- **AI output:**

> Commit xanh hiện tại là: > > ``text > e4c5f9160aa821ccb8588f8a6c867a3bb78a5586 > ` > > Thực hiện CI đỏ theo các bước sau. > > ## 1. Tạo đúng một lỗi > > Mở: > > `text > hw06-api-tests/postman/data/ci/fr04-get-ci.json > ` > > Tại FR04-TC-001, đổi: > > `json > "expectedStatusClass": 2 > ` > > thành: > > `json > "expectedStatusClass": 4 > ` > > Không thay đổi testcase nào khác và không chạy npm run generate:ci-data, vì lệnh đó sẽ ghi đè thay đổi này. > > ## 2. Kiểm tra diff > > `powershell > git diff -- hw06-api-tests/postman/data/ci/fr04-get-ci.json > ` > > Diff đúng phải chỉ có một dòng: > > `diff > - "expectedStatusClass": 2, > + "expectedStatusClass": 4, > ` > > Kiểm tra JSON: > > ``powershell > npm.cmd run review:json --prefix hwo ... [excerpt truncated]

Interaction 59

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 20:34:19 +07:00
- **Prompt:**

> Bạn hãy tạo đi, tôi chỉ cần commit thôi

- **AI output:**

> Đã tạo thay đổi CI đỏ: > > `diff > - "expectedStatusClass": 2 > + "expectedStatusClass": 4 >``
> > Áp dụng cho duy nhất FRO4-TC-001 trong `fr04-get-ci.json`. > > JSON đã kiểm tra hợp
lệ. Tôi chưa stage hoặc commit. Bạn chỉ cần chạy: > > `powershell > git add hw06-api-
tests/postman/data/ci/fr04-get-ci.json > git commit -m "test(ci): demonstrate one failing
API case" > git push origin main >`` > > Actions dự kiến chỉ fail FRO4-TC-001; bộ n CI
suite còn lại vẫn pass.

Interaction 60

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:09:16 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi đã add ci-red.png vào rô`i. Giờ câ`n làm gì

- **AI output:**

> Bạn đã có đủ hai commit mẫu: > > - Green: `e4c5f9160aa821ccb8588f8a6c867a3bb78a5586` > - Red:
`b3a3c6c3030cc1caf54caee75d16951b2f63d8e3` > > Bây giờ thực hiện các bước sau. > > ## 1. Revert
commit đỏ > > `powershell > git revert b3a3c6c3030cc1caf54caee75d16951b2f63d8e3 > git push
origin main >`` > > Không sửa tay JSON trước khi revert. Commit đỏ vẫn còn trong lịch sử,
nhưng pipeline hiện tại sẽ trở lại xanh. > > ## 2. Chờ Actions xanh lại > > Sau khi workflow
hoàn thành: > > `powershell > git rev-parse HEAD >`` > > Đây là `TODO_REVERT_SHA`.
Sao chép URL của Actions run xanh này làm `TODO_REVERT_RUN_URL`. > > ## 3. Điền báo
cáo > > Trong `docs/CI-CD-REPORT.md`, điền: > > `text > TODO_GREEN_SHA =
e4c5f9160aa821ccb8588f8a6c867a3bb78a ... [excerpt truncated]`

Interaction 61

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:11:19 +07:00
- **Prompt:**

> Xong rô`i, giờ câ`n làm gì nữa để nộp. Bạn hãy recheck lại xem các tài liệu đã đủ chưa

- **AI output:**

> Chưa đủ để nộp. Phâ`n testcase, Newman và CI gâ`n hoàn chỉnh, nhưng còn thiê`u nhiê`u deliverable
bắ`t buộc. > > **Thiê`u nghiêm trọng** > > - Báo cáo chính `Markdown + PDF` chưa có. `guide.md` là tài
liệu hướng dẫn, không phải báo cáo kê`t quả cá nhân. > - Báo cáo Kiểm toán AI và phâ`n phê bình AI
200–300 từ chưa có, đồ`ng thời chưa có bản PDF. > - Chưa có defect report Markdown, ảnh từng lỗi và
liên kê`t GitHub Issues. > - Chưa có sơ đồ` tự vẽ và pseudocode bộ sinh kiểm thử AI. Sơ đồ` bắ`t buộc
bạn tự thiê`t kê`/vẽ, không được AI tạo trực tiê`p. > - Chưa có root `README.md` chứa bảng tự đánh giá và

tổng kê t số API, generated/added/executed/pass/fail/bugs. > - Chưa có Git commit log dạng file văn bản. > - Chưa xác định ít n ... [excerpt truncated]

Interaction 62

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:15:57 +07:00
- **Prompt:**

> Phê n 1 tôi đã cung cấp hai ảnh, hãy commit giúp tôi và cho biết thôi nên làm thứ tự 2 như thế nào

- **AI output:**

> Cơ chế ghi .git vẫn bị lỗi approval nội bộ, nên tôi không thể thực hiện commit. Hai ảnh vẫn chưa được stage. Bạn chạy: > > ``powershell > git add docs/images/ci-green.png docs/images/ci-red.png > git commit -m "docs(ci): add green and red workflow screenshots" > git push origin main > ` > > ## Bước 2: Defect Report > > Không tạo một issue cho mỗi assertion fail. Hãy nhóm các testcase có cùng nguyên nhân gốc thành một bug. > > Các bug thực tế nên báo cáo: > > 1. FR04 : Profile response làm lộ password và reset_token . > 2. FR04 : API chấp nhận JWT với Basic scheme. > 3. FR04 : PUT profile chấp nhận name, phone và address sai định dạng/kiểu. > 4. FR04 : Người dùng có thể gửi role="admin" qua PUT profile — ... [excerpt truncated]

Interaction 63

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:25:18 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy nói các issues đó ở iteration nào

- **AI output:**

> Iteration dưới đây là số 1-based hiển thị trong Newman HTML report. > > | Issue | Report | Iteration | Testcase | > |---|---|---:|---| > | Profile lộ password | FR04-GET.html | 9 | FR04-TC-009 | > | Profile lộ reset_token | FR04-GET.html | 10 | FR04-TC-010 | > | Basic scheme vẫn được chấp nhận | FR04-GET.html | 7 | FR04-TC-007 | > | PUT chấp nhận name sai kiểu | FR04-PUT.html | 4-7 | FR04-TC-014-017 | > | PUT chấp nhận phone sai định dạng/kiểu | FR04-PUT.html | 10-23 | FR04-TC-020-033 | > | PUT chấp nhận address sai kiểu | FR04-PUT.html | 26-30 | FR04-TC-036-040 | > | PUT chấp nhận empty body | FR04-PUT.html | 39 | FR04-TC-049 | > | Role mass assignment | FR04-PUT.html | 31 | FR04-TC-041 | > | ... [excerpt truncated]

Interaction 64

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:27:41 +07:00
- **Prompt:**

> Basic schema vẫn được chấp nhận là gì tôi chưa hiểu lắm

- **AI output:**

> Đúng phải là **Basic scheme**, không phải Basic schema. > > Trong HTTP, Authorization thường có dạng: > > ``http > Authorization: <scheme> <credential>`` > > API này yêu cầu JWT theo Bearer scheme: > > ``http > Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1Ni...` > > Nhưng testcase cố tình gửi: > > ``http > Authorization: Basic eyJhbGciOiJIUzI1Ni...` > > Basic thông thường dành cho username/password được mã hóa Base64, không dùng để gửi JWT. Vì vậy API phải từ chối với 401 hoặc 403. > > Backend hiện chỉ tách phần sau dấu cách: > > ``js > const token = authHeader && authHeader.split(" ")[1];`` > > Nó lấy JWT nhưng không kiểm tra phần đầu có thật sự là Bearer hay không: > > ``text > Basic <JWT>`` > > Backend vẫn lấy ... [excerpt truncated]

Interaction 65

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:30:37 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi đã làm xong basic scheme, bạn có thể log vào từng file html xong chụp ảnh những phần lỗi cho tôi không

- **AI output:**

> ## Current task > > User asks to open each Newman HTML report and capture screenshots of representative failures. They already completed the “Basic authentication scheme accepted” issue, so do not duplicate it. > > Planned evidence: one representative failure screenshot from each report, saved under docs/issues/: > > 1. FR04-GET.html: iteration 9, No password > 2. FR04-PUT.html: representative phone validation failure, preferably iteration 10 / FR04-TC-020 > 3. FR09-APPLY.html: iteration 1, wrong discount_amount / final_amount > 4. FR17-GET.html: iteration 3, user role authorization > 5. FR17-CREATE.html: iteration 10 duplicate coupon returning 5xx, or iteration 7 missing code accepted > 6. ... [excerpt truncated]

Interaction 66

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:32:39 +07:00
- **Prompt:**

> Cho phép mở Edge headless và chụp 6 report

- **AI output:**

> Dù bạn đã cho phép, hệ thống approval vẫn lỗi `No active credentials for provider: openai`, nên Edge không được khởi chạy. Không có ảnh hoặc file mới nào được tạo. > > Bạn cần khởi động lại phiên Codex/approval service, sau đó gửi lại: **“Chụp 6 Newman report”**. Tôi sẽ tiếp tục ngay từ bước mở Edge, không cần phân tích lại report.

Interaction 67

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:33:41 +07:00
- **Prompt:**

> Làm sao để bạn được cấp quyền

- **AI output:**

> Nguyên nhân đã rõ: > > - `codex.cmd login status` trả về **Not logged in** > - `codex doctor` báo provider endpoint không truy cập được > - Bộ duyệt tự động vì vậy báo `No active credentials for provider: openai` > > Làm theo thứ tự sau trong terminal mới: > > 1. Đăng nhập Codex: > > ``powershell > codex.cmd login > `` > > Nếu trình duyệt đăng nhập không mở: > > ``powershell > codex.cmd login --device-auth > `` > > 2. Kiểm tra trạng thái: > > ``powershell > codex.cmd login status > codex.cmd doctor --summary > `` > > login status cần cho biết đã đăng nhập và doctor không còn lỗi reachability. > > 3. Mở lại phiên hiện tại với quyền hỏi trực tiếp bạn: > > ``powershell > codex.cmd resume --last --sandbox workspace-write --ask-for-app ... [excerpt truncated]`

Interaction 68

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:35:13 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi đang dùng API từ provider thứ 3, không thể login

- **AI output:**

> Bạn dùng provider bên thứ ba thì không cần `codex login`. Lỗi nằm ở bộ duyệt tự động `approve-for-me`, vì nó cố gọi provider OpenAI riêng biệt. > > Hãy thoát phiên hiện tại và mở lại bằng: > > ``powershell > codex.cmd resume --last --sandbox workspace-write --ask-for-approval on-request > `` > > Lưu ý: > > - Không thêm `--approve-for-me`. > - Không dùng `--ask-for-approval never`. > - Cấu hình/API key của provider thứ ba vẫn giữ nguyên. > - Khi tôi yêu cầu mở

Edge, Codex sẽ hỏi trực tiếp bạn; chọn **Allow**. > > Nếu môi trường vẫn tự động ép dùng approval reviewer, cách an toàn là bạn tự mở Edge headless: > > ``powershell > $edge = 'C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe' > > Start-Process $edge -Wi ...` [excerpt truncated]

Interaction 69

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:36:50 +07:00
- **Prompt:**

> Ôn rô`i, hãy thực hiện task chụp issues đi

- **AI output:**

> Đã chụp thành công 6 lỗi đại diện từ các Newman HTML report: > > - [FR04 GET – password bị lộ](#) > - [FR04 PUT – chấ`p nhận phone không hợp lệ](#) > - [FR09 APPLY – tính sai discount/final amount](#) > - [FR17 GET – user thường truy cập coupon](#) > - [FR17 CREATE – coupon trùng gây lỗi 5xx](#) > - [\[FR17 DELETE – user thường xóa ...](#) [excerpt truncated]

Interaction 70

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:42:08 +07:00
- **Prompt:**

> up lên github issues giúp tôi

- **AI output:**

> Đã tạo và xác minh 6 GitHub Issues: > > - [#1 – FR04 GET lộ password](#) > - [#2 – FR04 PUT chấ`p nhận phone không hợp lệ](#) > - [#3 – FR09 tính sai discount và final amount](#) > - [#4 – FR17 user thường xem được coupon](#) > - [#5 – FR17 coupon trùng trả về` 5xx](#) > - [#6 – FR17 user thường xóa được coupon](#) > Ảnh được push tại commit `7918f63` ; cả sáu link ảnh đề`u đã xác minh ... [excerpt truncated]

Interaction 71

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:46:19 +07:00
- **Prompt:**

> Còn hai ảnh nữa mà

- **AI output:**

> Đúng, tôi đã bổ sung hai ảnh còn thiếu: > > - [#7 – Basic authorization scheme](#) vẫn được chấp nhận > > - [#8 – Response làm lộ trường reset_token](#) > > Hai ảnh được push tại commit `0b9693a` và đề u trả về HTTP `200`. Issue #8 cũng liên kết với issue #1 vì cùng response làm lộ cả `password` và `reset_token`.

Interaction 72

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:49:28 +07:00
- **Prompt:**

> Vậy giờ tôi còn thiếu những gì cần làm

- **AI output:**

> Hiện tại phần kiểm thử và GitHub Issues khá đầy đủ, nhưng bài vẫn chưa sẵn sàng để nộp vì thiếu nhiều tài liệu bắt buộc. > > **Còn thiếu bắt buộc** > > 1. **Báo cáo chính Markdown + PDF** > > Chưa có báo cáo tổng hợp gồm: > > - Phạm vi FRO4, FRO9, FR17. > > - Quá trình sinh, audit, mở rộng và thực thi test. > > - Kết quả pass/fail. > > - Bảng 8 bugs kèm GitHub Issue URL. > > - Danh sách tính năng Postman đã dùng. > > - Phân tích kết quả và hạn chế đặc tả. > > 2. **AI Audit Report Markdown + PDF** > > Phải ghi lại: > > - Công cụ AI: Codex. > > - Ngày giờ. > > - Prompt đã sử dụng. > > - Kết quả AI trả về. > > - Bạn đã kiểm tra/chỉnh sửa kết quả như thế nào. > > Hiện chưa có file audit riêng. > > 3. **AI Critique 200–300 từ** > > Chưa có phần đánh giá AI sai ... [excerpt truncated]

Interaction 73

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 22:55:11 +07:00
- **Prompt:**

> 5. Sửa cách dùng cột Audit trong Excel > > Ba file Excel hiện có đủ 197 dòng và không có Note trống, nhưng đang > dùng: > > - VALID gần giống test pass. > > - INCOMPLETE gần giống test fail. > > Điều này chưa đúng hoàn toàn với đề. Testcase thiết kế đúng nhưng phát > hiện backend bug phải là: > > - Audit: VALID > > - Execution Status: FAIL > > - Bug ID: ví dụ #1 > > - Actual Result và Evidence riêng. > > Nên thêm các cột Actual Result, Execution Status, Bug ID, Evidence, > đồng thời có sheet Summary. > > Vậy đã có kết quả rồi hãy sửa lại giúp tôi

- **AI output:**

> Đã sửa lại đầy đủ ba file Excel dựa trên sáu Newman report hiện có, không chạy lại test. > > - [FRO4-Test-Cases.xlsx](#) > > - [FRO9-Test-Cases.xlsx](#) > > - [FR17-Test-Cases.xlsx](#) > > Mỗi file hiện có: > > - `Audit` : 197 testcase đề u `VALID` vì thiết kế đã được bạn duyệt. > > - `Note` : lý do human audit, không còn dùng để ghi pass/fail. > > - `Actual Result` : thông báo assertion thực tế. > > - `Execution Status` : `PASS`,

FAIL hoặc BLOCKED . > - Bug ID : ảnh xạ đến 8 GitHub Issues đã tạo. > - Evidence : report, iteration và GitHub Issue U ... [excerpt truncated]

Interaction 74

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 23:05:36 +07:00
- **Prompt:**

> Vì sao nó blocked

- **AI output:**

> BLOCKED nghĩa là testcase hợp lệ nhưng lần chạy hiện tại chưa tạo đúng điều kiện cần thiết để kết luận PASS hoặc FAIL . > Có 9 case bị blocked: > > | Testcase | Lý do | > |---|---| > | FR09-TC-015 | Cần seed coupon INACTIVE10 với is_active=0 trước khi chạy | > | FR09-TC-050 | Cần xác lập usage của user A bằng 0 | > | FR09-TC-051 | Cần xác lập usage của user A bằng 1 | > | FR09-TC-052 | Cần xác lập usage bằng đúng max = 2 | > | FR09-TC-053 | Cần user A đạt max nhưng user B có usage = 0 | > | FR09-TC-054 | Cần chạy tuần tự hai bước: usage 1 → checkout → usage 2 → apply lại | > | FR17-TC-010 | Cần database không có coupon nào trước khi GET | > | FR17-TC-075 | Cần gửi đồng thời hai POST có cùng coupon code | ... [excerpt truncated]

Interaction 75

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 23:06:48 +07:00
- **Prompt:**

> thế thì bạn preparation trước khi test thôi, hãy preparation database. Sau đó test lại trường hợp này và ghi vào

- **AI output:**

> ## Current Task > > User asked to prepare the SQLite database, rerun the 9 previously BLOCKED testcases, and write results back into Excel. > > ## Completed > > - Corrected Excel semantics: > - Audit evaluates testcase design. > - Execution Status uses PASS , FAIL , BLOCKED . > - Added Actual Result , Bug ID , Evidence . > - Added Summary sheet. > - Current pre-rerun totals: > - FR04: 7 PASS, 43 FAIL > - FR09: 27 PASS, 25 FAIL, 6 BLOCKED > - FR17: 38 PASS, 48 FAIL, 3 BLOCKED > - Updated: > - hw06-api-tests/scripts/apply-report-audit.mjs > - hw06-api-tests/scripts/export-test-cases.ps1 > - hw06-api-tests/scripts/generate-test-cases.mjs > - test-cases/README.md > - `test-cases/audit-o ... [excerpt truncated]

Interaction 76

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 23:18:24 +07:00
- **Prompt:**

> hãy kiểm tra xem còn gì nữa cần add không

- **AI output:**

> Còn một số phần bắt buộc cần bổ sung trước khi nộp. Chưa nên chạy `git add .` ngay vì đang có file Excel tạm và file khóa. > > **Bắt buộc còn thiếu** > > - Báo cáo chính dạng Markdown và PDF, bao gồm quy trình API testing, kết quả, bug và Postman features đã dùng. > - AI Audit Report: công cụ, prompt/input, output AI, phần bạn review/chỉnh sửa. > - AI Critique dài 200–300 từ. > - Sơ đồ bộ sinh test AI do bạn tự vẽ và pseudocode `.md` hoặc `.py`. > - `README.md` ở thư mục gốc với bảng tự đánh giá và tổng kết: 3 API, 197 testcase, 80 PASS, 117 FAIL, 8 bug. > - Ảnh Postman Console hiển thị X-Student-Id: 23127522. Ảnh HTML report hiện có header nhưng đề yêu cầu cụ thể ảnh console. > - Danh sách ít nhất 5 testca ... [excerpt truncated]

Interaction 77

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 23:23:05 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy tạo cho tôi bộ agent skill, xong sau đó tạo file markdown & pdf Main Report bao gồm: Table of contents, content của homework này và cách sử dụng agent

- **AI output:**

> Đã hoàn thành Agent Skill và Main Report. > > - Agent Skill: [SKILL.md](#) > - Main Report Markdown: [23127522_HW06_AI_API_Main_Report.md](#) > - Main Report PDF: [23127522_HW06_AI_API_Main_Report.pdf](#) > - File HTML trung gian: [23127522_HW06_AI_API_Main_Report.html](#) > - Bộ render PDF: [render-markdown-report.mjs](#) > > Báo cáo gồm: > > - Mục lục 20 phần ... [excerpt truncated]

Interaction 78

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 23:36:27 +07:00
- **Prompt:**

> 1. Bạn hãy vẽ AI test generator xong convert sang png luôn > 2. Không cần đâu, vì đã có trong script > 3. Các testcase nào?

- **AI output:**

> 1. Tôi không thể vẽ PNG cuối cùng để bạn nộp vì đề ghi rõ sơ đồ phải do sinh viên tự vẽ, không được AI tạo. Tôi có thể hỗ trợ đúng quy định bằng cách: > > - Bạn tự vẽ trên draw.io, PowerPoint hoặc giấy. > - Gửi tôi file `.drawio`, `.pptx` hoặc ảnh chụp. > - Tôi chuyển sang PNG, căn kích thước và kiểm tra độ rõ mà không thay đổi thiết kế của bạn. > > Nội dung bạn nên tự vẽ theo luồng này: > > ``text > API Specification / SRS > | > v > Requirement Extractor > | > v > Parameter & Constraint Analyzer > | > v > Test Technique Planner > (Partition, Boundary, State, Security, Schema) > | > v > AI Testcase Generator > | > v > Rule-based Validator ... [excerpt truncated]

Interaction 79

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 23:38:41 +07:00
- **Prompt:**

> 3. Tôi đã check hết rồi những testcase do AI tạo rồi nên không sao. Phần 1 hãy sinh mermaid ra cho tôi vì tôi đã đồng ý với flow của bạn

- **AI output:**

> Đã tạo và chèn sơ đồ vào Main Report: > > - Mermaid: [ai-test-generator.mmd](#) > - PNG 2400 × 5330: [ai-test-generator.png](#) > - Pseudocode: [ai-test-generator-pseudocode.md](#) > - Main Report Markdown đã cập nhật: [Main Report.md](#) > - Main Report PDF mới: [Main Report.pdf](#) > > PDF mới hợp lệ, gồm 33 trang và đã chứa sơ đồ. > > Phần testcase cũng đã sửa trong báo cáo: toàn bộ 197 testcase d ... [excerpt truncated]

Interaction 80

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-24 23:50:59 +07:00
- **Prompt:**

> Tôi thấy github issues chưa chụp từ console newman của tôi, bạn có thể làm việc này không?

- **AI output:**

> Đã tạo đủ 8 ảnh từ Newman CLI thật: > > - Mapping đầy đủ: [NEWMAN-CONSOLE-EVIDENCE.md](#) > - Ảnh nằm trong [issues](#) > - Raw logs và HTML nguồn nằm trong [console-issues](#) > - Runner tái tạo evidence: [capture-newman-console-issues.mjs](#) > > Mỗi ảnh đều thể hiện: > > - `X-Student-Id: 23127522`. > - Request tới `localhost:3000`. > - Newman exit code `1`. > - Bảng executed/failed. > - Assertion failure tương ứng với Issue #1-#8. > > Database đã được phục hồi: co ... [excerpt truncated]

Interaction 81

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-25 00:02:34 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy clone lại audit & critique của \Test\HW06 và sau đó đóng thành bản Markdown, sau đó convert sang pdf

- **AI output:**

> ## Current Task > > User asked to reuse the AI Audit and AI Critique format/content from: > > - D:\2025-2026 HK9\Test\HW06\reports\appendix\AI Audit Report.md > - D:\2025-2026 HK9\Test\HW06\reports\appendix\AI Critique.md > > Then create adapted Markdown and PDF versions for the current HW06 API Testing repository in: > > - D:\2025-2026 HK9\Test\HW07 > > ## Progress > > - Started a four-step plan: > 1. Read source Audit/Critique from sibling Test\HW06 . > 2. Adapt them to current API Testing work. > 3. Create Markdown and PDF. > 4. Validate critique word count and PDF. > - Successfully located the source files. > - The actual source Markdown contents have not yet been read. > - No new Audit/Critique files have ... [excerpt truncated]

Interaction 82

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-25 00:11:51 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy final check xem còn thiếu gì không

- **AI output:**

> Chưa sẵn sàng để nộp. Các phần kiểm thử chính đã ổn, nhưng còn một số mục bắt buộc. > > **Bắt buộc xử lý** > > 1. Thiếu ít nhất 5 testcase sinh viên tự tạo cho mỗi API, tổng cộng tối thiểu 15 case, kèm lý do AI bỏ sót. Báo cáo đang thừa nhận chưa phân loại phần này tại [Main_Report.md](#). > > 2. Sơ đồ hiện do AI hỗ trợ tạo, không đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu “tự vẽ”. Bạn cần tự vẽ lại và xuất PNG. Đồ ng thời đang thiếu ai-test-generator.mmd và ai-test-generator-pseudocode.md , dù báo cáo nói chúng tồn tại tại [Main_Report.md](#). > > 3. AI Audit chưa đúng định dạng bắt buộc. Mỗi tương tác phải có công ... [excerpt truncated]

Interaction 83

- **Tool:** Codex CLI
- **Date/time:** 2026-08-25 00:18:33 +07:00
- **Prompt:**

> Hãy thực hiện 2,3,4. Hình như còn thiếu git commits > > Cái thứ 5 thì self grade tôi 95 trừ 5đ vì không có video agent skills

- **AI output:**

> No standalone final answer was recorded for this turn; the work continued through commentary/tool execution or the next resumed turn.